

在庫管理システム

Table of contents:

[はじめに](#)

[在庫管理システム 基本設計書](#)

- [システム構成](#)
- [インタフェース](#)
- [エラーコード](#)
- [非機能要件](#)
- [移行](#)

はじめに

このサイトは、在庫管理システムの設計書をまとめたものである。設計書の本文は次のページから始まる。

在庫管理システム 基本設計書

本書は、在庫管理システム（以下「本システム」という。）の基本設計を示す文書である。対象読者は、開発を担当する技術者、および受入試験を実施する業務部門の担当者とする。本システムは REST API で在庫サービスと通信し、JSON 形式の応答を受け取る。応答が 200 以外るとき（タイムアウトを含む。）は、3回まで再送を行う。なお、「再送しても失敗した場合」の扱いについては、4.2 節に記載する。

注記

Webhook の受信側は、同一の `orderId` が2回以上届くことを前提に実装すること。ネットワークの再送により、重複して届く場合がある。

システム構成

本システムは、次の3つの構成要素からなる。各要素は独立に配備でき、障害が発生した場合でも、他の要素の稼働を妨げない設計とする（いわゆる疎結合）。

構成要素	役割	稼働環境
受注 API	外部の販売管理システムから受注を受け取る	コンテナ
在庫サービス	在庫の引当・解放・棚卸を行う	コンテナ
バッチ	日次の締め処理と、翌日分の引当を作成する	仮想サーバ

警告

在庫サービスの応答は、必ずしも即時ではない。引当の要求を送った直後に在庫数を参照すると、反映前の値が返ることがある（結果整合）。画面の再描画は、引当完了の通知を受けてから行うこと。

インタフェース

受注 API のエンドポイントを次に示す。認証は Bearer トークンによる。

```
POST /api/v2/orders
{
```

```
"orderId": "ORD-2026-000123",
"items": [{ "sku": "A-100", "qty": 3 }],
"requestedAt": "2026-09-20T10:00:00+09:00"
}
```

応答の `status` が `accepted` のとき、引当は非同期に実行される。処理の結果は、Webhook(`POST /callback/orders`)で通知する。

エラーコード

コード	意味	利用者への表示	再送
E1001	在庫不足	「在庫が不足しています。」	しない
E1002	SKU が存在しない	「商品が見つかりません。」	しない
E1003	数量が上限を超えた	「一度に注文できる数量を超えています。」	しない
E2001	在庫サービスのタイムアウト	「時間をおいて再度お試しください。」	する
E2002	在庫サービスの内部エラー	「時間をおいて再度お試しください。」	する
E3001	認証トークンの期限切れ	「再度ログインしてください。」	しない
E3002	権限が無い	「この操作は許可されていません。」	しない
E9999	分類できないエラー	「システム管理者に連絡してください。」	しない

非機能要件

- 1. 性能: 受注 API は、95パーセンタイルで 300ms 以内に応答すること。
- 2. 可用性: 平日 8:00～20:00 の稼働率を 99.9% とする。
- 3. 保守性: 設定値は環境変数で与え、再ビルドなしに変更できること。
 - 秘密情報はシークレット管理サービスから読み込む。
 - 設定の変更は監査ログに残す。

本番環境の在庫データを、検証環境へそのまま複製してはならない。取引先名と単価が含まれるため、秘密保持契約に違反する。

移行

移行は、既存システムを停止した状態で行う。停止時間は最大2時間を見込む。移行の手順、および切り戻しの判断基準は、別紙「移行計画書」に定める。詳細は [移行計画書](#) を参照すること。